



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PANAMÁ FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE
COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN
DE SISTEMAS
CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMA Y
COMPUTACIÓN HERRAMIENTA DE COMPUTACIÓN GRÁFICA**

Trabajo Grupal # 3

**Título del Taller: Fundamentos de
animación 2D**

Integrantes:

Rodríguez, Lysmarie 8-1010-386

Moreno, Dereck 8-1004-1420

Campine, Kevin 8-1028-1050

Aparicio, Cristhofer 9-765-102

Chauhan, Gulam 8-1043-2255

Profesor:

Ing. Samuel Jiménez

SEMESTRE I, 2026

INTRODUCCIÓN

El propósito principal del programa es demostrar el uso de funciones gráficas para la creación de figuras geométricas y la manipulación visual de objetos dentro de una ventana de ejecución. A través de este trabajo se aplican conocimientos relacionados con coordenadas, colores RGB, posiciones de texto y organización de elementos gráficos en pantalla.

Además, el proyecto busca reforzar la lógica de programación y el uso de librerías gráficas en C++, permitiendo al estudiante comprender cómo estructurar una interfaz visual sencilla pero organizada. La combinación de colores neón y marcos rectangulares crea un diseño moderno que representa la creatividad y funcionalidad del sistema desarrollado.

Este tipo de prácticas son importantes porque ayudan a entender cómo funcionan los programas gráficos y cómo se pueden aplicar en el desarrollo de videojuegos, interfaces de usuario, simulaciones y aplicaciones multimedia.

Código

```
// =====  
  
// OPENGL - THEMULTIFUNCTION  
  
// =====  
  
#include <windows.h>  
#include <GL/glut.h>  
  
// -----  
// FUNCION PARA ESCRIBIR TEXTO EN PANTALLA  
// x -> posicion horizontal  
// y -> posicion vertical  
// str -> texto a mostrar  
// -----  
  
void texto(float x, float y, const char* str)  
{  
    glRasterPos2f(x, y);  
  
    for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++)  
    {  
        glutBitmapCharacter(GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24, str[i]);  
    }  
}  
  
// -----  
// FUNCION PRINCIPAL DE DIBUJO  
// -----  
  
void display()  
{
```

```

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

// Fondo negro
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);

// =====
// MARCOS BLANCOS
// =====

glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
// Grosor de linea
glLineWidth(5);

// Primer marco
glBegin(GL_LINE_LOOP);
    glVertex2f(5, 5);
    glVertex2f(95, 5);
    glVertex2f(95, 45);
    glVertex2f(5, 45);
glEnd();

// Segundo marco
glBegin(GL_LINE_LOOP);
    glVertex2f(7, 7);
    glVertex2f(93, 7);
    glVertex2f(93, 43);
    glVertex2f(7, 43);
glEnd();

// =====
// RECTANGULO NEON
// =====

```

```
// Cyan
glColor3f(0.0, 1.0, 1.0);
glLineWidth(4);

glBegin(GL_LINE_LOOP);
    glVertex2f(18, 15);
    glVertex2f(78, 15);
    glVertex2f(78, 33);
    glVertex2f(18, 33);
glEnd();
```

```
// Magenta
glColor3f(1.0, 0.0, 1.0);
```

```
glBegin(GL_LINE_LOOP);
    glVertex2f(20, 13);
    glVertex2f(80, 13);
    glVertex2f(80, 31);
    glVertex2f(20, 31);
glEnd();
```

```
// =====
// TEXTO
// =====
```

```
// THE
glColor3f(1.0, 0.0, 1.0);
texto(29, 23, "THE");
```

```
// MULTIFUNCTION
```

```
    glColor3f(0.0, 1.0, 1.0);
    texto(39, 23, "MULTIFUNCTION");

    glFlush();
}

// -----
// CONFIGURACION DEL SISTEMA DE COORDENADAS
// -----

void init()
{
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    gluOrtho2D(0, 100, 0, 50);
}

// -----
// FUNCION PRINCIPAL
// -----

int main(int argc, char** argv)
{
    // Inicializa GLUT
    glutInit(&argc, argv);

    // Modo de color RGB
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);

    // Tamaño de ventana
    glutInitWindowSize(900, 400);

    // Posición de la ventana
```

```
glutInitWindowPosition(100, 100);

//Titulo de la ventana
glutCreateWindow("THEMULTIFUNCTION");

//Inicia las configuraciones
init();

//Función que dibuja en pantalla
glutDisplayFunc(display);

//Mantiene la ventana abierta
glutMainLoop();

return 0;
}
```

Ejecución del programa



Conclusión

Durante el desarrollo del programa se utilizaron diferentes funciones relacionadas con el dibujo de figuras geométricas, manejo de colores, coordenadas y texto dentro de una ventana gráfica. Gracias a esto, se logró comprender mejor cómo funcionan las herramientas gráficas en C++ y cómo se pueden combinar distintos elementos visuales para crear una interfaz organizada y llamativa.

El nombre ***“THE MULTIFUNCTION”*** fue elegido por nuestro equipo porque representa la unión de nuestras ideas, habilidades y creatividad dentro de un mismo proyecto. Como grupo queríamos un nombre que nos identificara y reflejara que cada integrante aportó diferentes capacidades para lograr un solo objetivo. La palabra ***“MULTIFUNCTION”*** simboliza la combinación de funciones, talentos y formas de pensar que trabajaron juntas durante el desarrollo del programa.

Además, los diferentes colores y figuras utilizadas en el diseño representan la diversidad de ideas de cada integrante del grupo. Aunque cada uno tenía una perspectiva distinta, todas se integraron para crear un proyecto visualmente atractivo y funcional. Esto demuestra la importancia del trabajo en equipo y la buena comunicación al momento de desarrollar proyectos de programación gráfica.

En conclusión, esta experiencia no solo ayudó a reforzar conocimientos técnicos sobre computación gráfica, sino también a fortalecer la colaboración entre los integrantes del grupo. El proyecto permitió desarrollar creatividad, lógica de programación y habilidades para diseñar interfaces visuales, dejando como resultado un trabajo que representa tanto el aprendizaje académico como la identidad de nuestro equipo.